

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Licenciatura en Tecnologías de la Información

Asignatura: Sistemas de Bases de Datos II

Profesora: Andalón García Irma Rebeca

Alumno: Lara Gómez José Ángel

Fecha: 19 de mayo de 2024

Proyecto Final: Base de Datos de la CFE

SEMÁNTICA DEL MODELO DE DATOS

La CFE (Comisión Federal de Electricidad) es una empresa que se encarga de suministrar energía eléctrica a distintos tipos de clientes alrededor de México, ha decidido desarrollar una base de datos para gestionar su negocio. Se tomarán en cuenta a los clientes que reciben servicios de tipo Residencial, Comercial e Industrial, además, de acuerdo con otros modelos que manejan datos similares, se mantendrá registro de lo siguiente:

Para tener control de todos los clientes de la empresa es necesario asignarle a cada uno un código único que les identifique, conocer sus datos personales como su nombre o nombres, apellido paterno y materno, dirección y, con el fin de mantenerlos actualizados y demostrarles interés, su número de teléfono y su email.

Debido a que un mismo cliente puede estar recibiendo diferentes tipos de servicio en diferentes direcciones al mismo tiempo, ya sea que en su casa reciba el servicio Residencial y en su empresa el servicio Comercial, se genera un contrato para cada servicio, el cual debe: tener un código único que lo identifique, estar asociado al cliente por medio de su código (que se le ha asignado al momento en que se hizo cliente y celebró su contrato con la empresa), incluir la fecha de inicio del contrato, el tipo de servicio que se está brindando y el estado en que se encuentre; Activo o Inactivo.

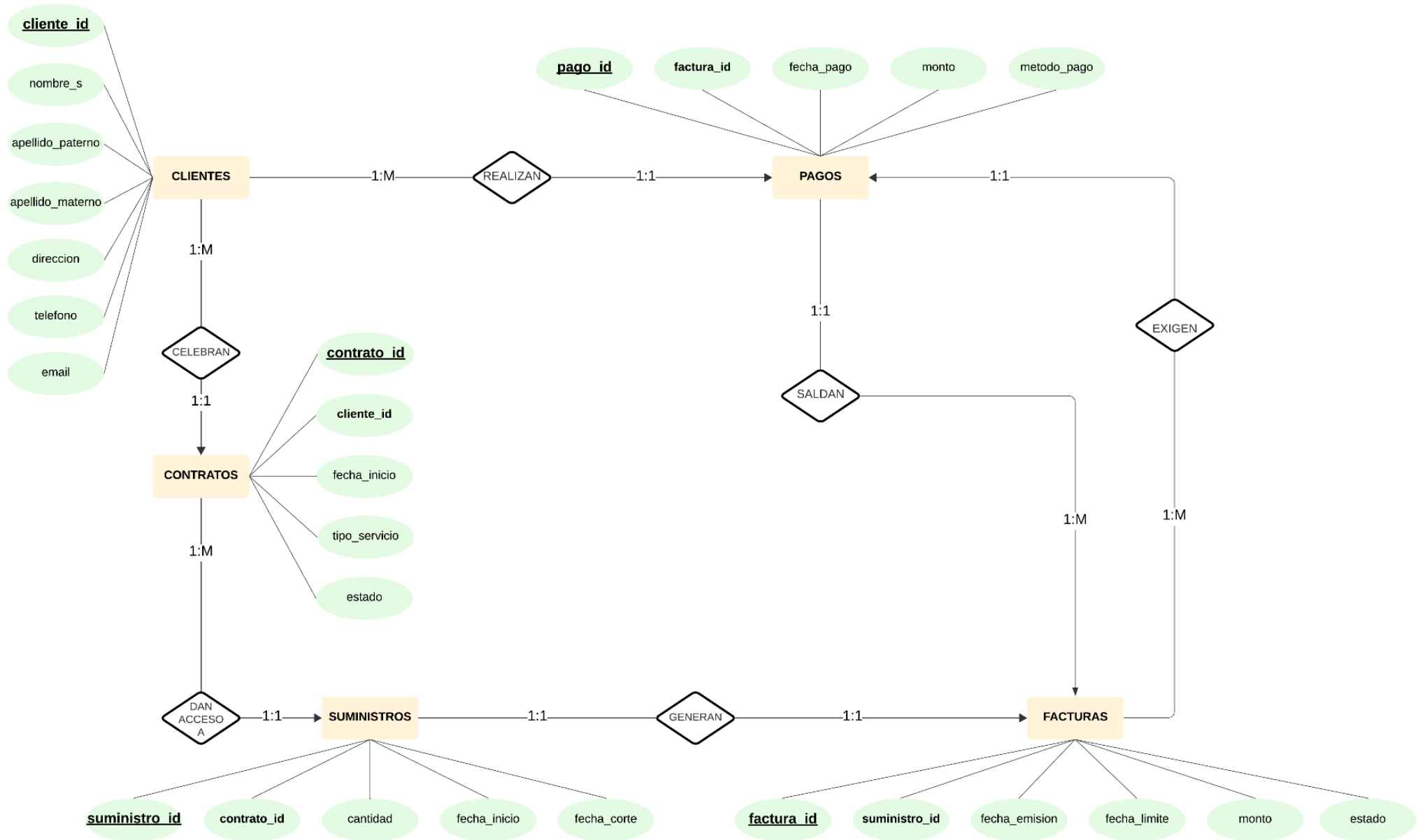
Mientras que el contrato esté Activo, la empresa le suministra energía eléctrica al cliente durante cierto periodo de tiempo, por lo que se requiere conocer todo lo relacionado a dicho suministro, es decir, el código único que lo identifique, el código del

contrato al cual se asocia, la fecha en que se ha iniciado a suministrar el servicio, la fecha de corte de este y la cantidad de energía eléctrica que ha sido suministrada.

Al terminar el periodo de suministro, es hora de hacerle saber al cliente lo que ha consumido, esto se hace por medio de una factura que cuenta con un código único que la identifica, el código del suministro del cual se deriva, la fecha de emisión de la factura (la cual es la misma que la fecha de corte del suministro), la fecha límite que tiene el cliente para pagar, el monto a pagar de acuerdo con la cantidad de energía eléctrica suministrada y el estado de la factura; por defecto es Pendiente, cuando se salda es Pagada y cuando se excede la fecha límite de pago es Atrasada.

Puesto que los clientes pueden realizar uno o más pagos dirigidos a la misma factura hasta que logren saldarla, se requiere asignarle un código único que identifique a cada pago y saber el código de la factura a la que va dirigido, la fecha en que se ha realizado, el monto y el método de pago. Si el pago salda a la factura que pretende, ya sea por sí solo o en sumatoria con los anteriores pagos que hayan sido dirigidos a la misma factura, entonces el estado de esta cambia, sino se queda igual.

Modelo Entidad-Relación



GRAFO RELACIONAL

